Modelos y Simulación - 2026

Trabajo Práctico 6

1. Implemente en un script el Modelo de Cole.

$$Z(\omega) = R_\infty + \frac{R_0 - R_\infty}{1 - (j\omega\tau)^\alpha} \tag{1}$$

donde $Z(\omega)$ es la función de impedancia en el dominio frecuencial, R_0 es la resistancia cuando la frecuencia tiende a cero, R_∞ es la resistancia cuando la frecuencia tiende a infinito, j es la unidad imaginacia ($j = \sqrt{-1}$), ω es la frecuencia angular ($\omega = 2\pi f$), τ es la constante de tiempo de relajación ($\tau = \frac{1}{2\pi f_c}$) y α es una constante adimensional.

Este modelo describe la evolución frecuencial de la bioimpedancia a partir de conocer los parámetros característicos del Modelo de Cole para un sistema biológico dado.

2. Implemente el Modelo de Cole para cada uno de los sistemas biológicos presentados en la Tabla 1.

—	**Músculo Long.**	**Músculo Trans.**	**Hígado**	**Pulmón**	**Bazo**
$R_0[\Omega]$	385	730	540	440	550
$R_\infty[\Omega]$	70	75	100	70	60
$f_c[kHz]$	37	27	72	100	373
α	0.27	0.24	0.45	0.59	0.36

Tabla 1: Valores característicos del Modelo de Cole para 5 tejidos diferentes

Grafique todas las simulaciones realizadas en un mismo espectro de frecuencias.

3. Escoja diferentes sets de datos provenientes de la base de datos abierta de Dell'Osa et al (2024), realice un ajuste de curvas apropiado (a su criterio) y obtenga los valores característicos del Modelo de Cole para dicho caso.
Referencia: Dell'Osa, A. H., Bravo, N. Y., Villanueva Jousset, T. (2025). Single dispersion EIS measurements: a compilation [Dataset]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.15795175

Cada una de las actividades se deben realizar con la herramienta informática que considere más acorde para tal fin.

La fecha de entrega para el presente trabajo práctico está establecida para martes 20 de Noviembre de 2026